

Trò Chơi Tổ Hợp Công Bằng

Thomas S. Ferguson

Nguồn gốc: Game Theory, Part I: Impartial Combinatorial Games

English Materials/Game Theory - Thomas S. Ferguson.pdf

1 Trò chơi lấy quân

Trò chơi tổ hợp là trò chơi hai người, thông tin hoàn hảo, không có yếu tố ngẫu nhiên, và kết quả là thắng hoặc thua. Một trò chơi được mô tả bởi tập các vị trí, một vị trí ban đầu, và người đến lượt đi. Người chơi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, thường là luân phiên, cho đến khi đạt một vị trí kết thúc, tức vị trí không còn nước đi hợp lệ. Khi đó một người được tuyên bố thắng và người còn lại thua.

Trong phần này ta chỉ xét **trò chơi công bằng** dưới luật chơi chuẩn: ở mỗi vị trí, hai người chơi có cùng tập nước đi hợp lệ, và người đi nước cuối cùng thắng. Những trò chơi như cờ vua là trò chơi thiên vị vì hai bên điều khiển các quân khác nhau.

1.1 Một trò chơi lấy quân đơn giản

Xét trò chơi sau. Có một đồng 21 quân. Mỗi lượt một người lấy 1, 2, hoặc 3 quân. Hai người luân phiên, người thứ nhất đi trước, và người lấy quân cuối cùng thắng.

Ta phân tích ngược từ cuối ván. Nếu còn 1, 2, hoặc 3 quân, người đến lượt thắng ngay bằng cách lấy hết. Nếu còn 4 quân, người đến lượt buộc phải để lại 1, 2, hoặc 3 quân, nên đối thủ thắng. Do đó 4 là vị trí thua cho người đến lượt. Tương tự, 5, 6, 7 là vị trí thắng vì có thể đi về 4, còn 8 là vị trí thua.

Vì vậy các vị trí mục tiêu là

$$0, 4, 8, 12, 16, \dots$$

tức các số chia hết cho 4. Với 21 quân, người đi trước thắng bằng nước duy nhất tối ưu: lấy 1 quân và để lại 20.

1.2 Định nghĩa trò chơi tổ hợp

Một trò chơi tổ hợp trong phạm vi bài này thỏa các điều kiện sau.

1. Có hai người chơi.
2. Có một tập, thường hữu hạn, các vị trí có thể có.
3. Luật chơi xác định từ mỗi vị trí có thể đi đến những vị trí nào. Nếu hai người có cùng lựa chọn tại mọi vị trí, trò chơi là công bằng; ngược lại là thiên vị.
4. Hai người chơi luân phiên đi.
5. Trò chơi kết thúc khi người đến lượt đứng tại vị trí không có nước đi. Với luật chuẩn, người đi nước cuối thắng; với luật **misere**, người đi nước cuối thua.

6. Trò chơi kết thúc sau hữu hạn nước đi bất kể hai bên chơi thế nào. Đây là **điều kiện kết thúc**.

Định nghĩa này loại bỏ xúc xắc, chia bài, nước đi đồng thời, thông tin ẩn, và các kết quả hòa hữu hạn.

1.3 Vị trí P và vị trí N

Một **vị trí P** là vị trí thắng cho người vừa đi trước đó (*previous player*) nếu hai bên chơi tối ưu. Một **vị trí N** là vị trí thắng cho người đến lượt đi (*next player*). Trong trò chơi lấy 1, 2, hoặc 3 quân ở trên, các vị trí P chính là các bội của 4.

Với trò chơi công bằng thỏa điều kiện kết thúc, các vị trí P và N có thể được gán nhãn bằng quy trình truy hồi sau.

1. Mọi vị trí kết thúc được gán nhãn P.
2. Mọi vị trí đi được trong một nước tới một vị trí P đã gán nhãn được gán nhãn N.
3. Mọi vị trí mà tất cả nước đi đều tới các vị trí N đã gán nhãn được gán nhãn P.
4. Nếu bước trước không tìm thêm vị trí P thì dừng; nếu không, quay lại bước 2.

Tính chất đặc trưng. Dưới luật chuẩn, các vị trí P và N được xác định bởi ba mệnh đề:

1. Mọi vị trí kết thúc là vị trí P.
2. Từ mỗi vị trí N có ít nhất một nước đi tới vị trí P.
3. Từ mỗi vị trí P, mọi nước đi đều tới vị trí N.

Chiến lược thắng là luôn đi về vị trí P. Với luật misere, mệnh đề đầu tiên được thay bằng: mọi vị trí kết thúc là vị trí N.

1.4 Trò chơi trừ

Cho S là một tập các số nguyên dương. **Trò chơi trừ** với tập trừ S có một đồng n quân; mỗi lượt người chơi lấy s quân với $s \in S$, miễn là còn đủ quân. Người đi nước cuối thắng.

Trò chơi lấy 1, 2, 3 quân là trường hợp $S = \{1, 2, 3\}$. Một ví dụ khác là $S = \{1, 3, 4\}$. Ta tìm vị trí P như sau. Vị trí 0 là P. Các vị trí 1, 3, 4 là N vì đi được về 0. Vị trí 2 là P vì chỉ đi được về 1. Khi tiếp tục, ta nhận được chu kỳ:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
loại	P	N	P	N	N	N	N	P	N	P	N	N	N	N	P

Mẫu P, N, P, N, N, N, N có độ dài 7 lặp mãi. Do đó các vị trí P là các số có phần dư 0 hoặc 2 modulo 7. Chẳng hạn $100 \equiv 2 \pmod{7}$, nên với 100 quân, người đi sau thắng nếu chơi tối ưu.

Các bài tập trong bản gốc mở rộng phần này sang luật misere, trò chơi số 31, Chomp, trò chơi trừ động, Fibonacci Nim và trò SOS; chúng dùng cùng ý tưởng gán nhãn P/N nhưng không cần thiết cho phần lý thuyết chính dưới đây.

2 Trò chơi Nim

Nim là trò chơi lấy quân nổi tiếng nhất. Có các đồng quân kích thước $x_1, x_2, \dots, x_n$. Mỗi lượt chọn đúng một đồng và lấy khỏi đó một số quân dương tùy ý, có thể lấy cả đồng. Người lấy quân cuối cùng thắng.

2.1 Phân tích ban đầu

Vị trí kết thúc duy nhất là $(0, 0, \dots, 0)$, nên đó là vị trí P. Với một đồng khác rỗng, người đến lượt thắng bằng cách lấy hết đồng đó. Với hai đồng, các vị trí P là những vị trí có hai đồng bằng nhau: (a, a) . Nếu đối thủ làm hai đồng khác nhau, ta lấy ở đồng lớn để đưa về hai đồng bằng nhau.

Với ba đồng, mẫu hình không còn hiển nhiên. Các vị trí nhỏ như $(1, 1, 1)$, $(1, 1, 2)$, $(1, 1, 3)$, $(1, 2, 2)$ đều là N, còn $(1, 2, 3)$ là P. Các vị trí P tiếp theo gồm $(1, 4, 5)$ và $(2, 4, 6)$. Quy luật tổng quát được mô tả bằng tổng Nim.

2.2 Tổng Nim

Viết các số không âm ở hệ nhị phân. **Tổng Nim** của hai số là phép cộng từng bit modulo 2, tức phép xor bit. Ta ký hiệu bằng $\oplus$.

Định nghĩa. Nếu

$$x = (x_m x_{m-1} \dots x_0)_2, \quad y = (y_m y_{m-1} \dots y_0)_2,$$

thì

$$x \oplus y = (z_m z_{m-1} \dots z_0)_2, \quad z_k \equiv x_k + y_k \pmod{2}.$$

Ví dụ:

$$\begin{array}{rcl} 22 & = & 10110_2, \\ 51 & = & 110011_2, \\ \hline 22 \oplus 51 & = & 100101_2 = 37. \end{array}$$

Phép $\oplus$ giao hoán, kết hợp, có phần tử đơn vị 0, và mỗi số là nghịch đảo của chính nó: $x \oplus x = 0$. Do đó luật khử đúng:

$$x \oplus y = x \oplus z \implies y = z.$$

Định lý Bouton. Một vị trí Nim $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là vị trí P khi và chỉ khi

$$x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n = 0.$$

Ví dụ, với $(13, 12, 8)$,

$$\begin{array}{rcl} 13 & = & 1101_2, \\ 12 & = & 1100_2, \\ 8 & = & 1000_2, \\ \hline 13 \oplus 12 \oplus 8 & = & 1001_2 = 9. \end{array}$$

Vì tổng Nim khác 0, đây là vị trí N. Một nước thắng là đổi 13 thành 4, tức lấy 9 quân ở đồng 13:

$$4 \oplus 12 \oplus 8 = 0.$$

Một nước thắng khác là đổi 12 thành 5.

2.3 Chứng minh định lý Bouton

Gọi $\mathcal{P}$ là tập các vị trí Nim có tổng Nim bằng 0, và $\mathcal{N}$ là phần bù.

Trước hết, vị trí kết thúc thuộc $\mathcal{P}$ vì $0 \oplus 0 \oplus \dots = 0$.

Tiếp theo, từ mỗi vị trí thuộc $\mathcal{N}$, luôn có nước đi về $\mathcal{P}$. Hãy viết tổng Nim theo từng cột bit, và xét cột trái nhất có số bit 1 lẻ. Chọn một đồng có bit 1 ở cột đó, rồi giảm kích thước đồng ấy sao cho sau khi

thay đổi, mọi cột đều có số bit 1 chẵn. Số mới nhỏ hơn số cũ vì bit có trọng số lớn nhất đang xét đổi từ 1 thành 0, nên đây là nước đi hợp lệ.

Cuối cùng, không có nước nào từ $\mathcal{P}$ về $\mathcal{P}$. Nếu chỉ một đồng x_1 được đổi thành $x'_1 < x_1$, thì việc

$$x_1 \oplus x_2 \oplus \dots = 0 = x'_1 \oplus x_2 \oplus \dots$$

sẽ kéo theo $x_1 = x'_1$ bởi luật khử, mâu thuẫn. Ba tính chất đặc trưng của vị trí P/N chứng minh định lý.

Từ phần xây dựng trên, số nước thắng từ một vị trí N bằng số bit 1 trong cột trái nhất có tổng lẻ; do đó số nước thắng luôn là số lẻ.

2.4 Nim misere

Với Nim misere, người lấy quân cuối cùng thua. Cách chơi tối ưu của Bouton là: chơi như Nim chuẩn chừng nào còn ít nhất hai đồng có kích thước lớn hơn 1. Khi đối thủ đi để chỉ còn đúng một đồng có kích thước lớn hơn 1, hãy giảm đồng đó về 0 hoặc 1 sao cho số đồng kích thước 1 còn lại là số lẻ.

Lý do là trong phần Nim chuẩn, nước tối ưu không bao giờ buộc ta để lại đúng một đồng lớn hơn 1 nếu đang ở vị trí cần đưa tổng Nim về 0. Khi ván cờ rơi vào pha chỉ gồm các đồng 1 và nhiều nhất một đồng lớn, điều kiện thắng của luật misere chỉ còn là chẵn lẻ của số đồng 1.

3 Trò chơi trên đồ thị

Mọi trò chơi tổ hợp công bằng có thể được biểu diễn bằng một đồ thị có hướng: vị trí là đỉnh, và nước đi là cạnh có hướng. Cách nhìn này dẫn đến hàm Sprague–Grundy.

3.1 Đồ thị trò chơi

Định nghĩa. Một đồ thị có hướng là cặp $G = (X, F)$, trong đó X là tập đỉnh khác rỗng và F là hàm gán cho mỗi $x \in X$ một tập con $F(x) \subset X$. Các phần tử của $F(x)$ được gọi là **hậu vị** của x . Nếu $F(x) = \emptyset$, thì x là vị trí kết thúc.

Trò chơi trên G bắt đầu ở x_0 . Hai người luân phiên; tại x , người đến lượt chọn một $y \in F(x)$. Ai gặp vị trí kết thúc khi đến lượt thì thua.

Ta thường giả sử đồ thị **bị chặn tiến triển**: với mọi điểm bắt đầu x_0 , có một số n sao cho mọi đường đi bắt đầu từ x_0 có độ dài không quá n . Nếu X hữu hạn, điều này tương đương với không có chu trình.

Ví dụ, trò chơi trừ với $S = \{1, 2, 3\}$ và đồng ban đầu n có

$$X = \{0, 1, \dots, n\}, \quad F(0) = \emptyset,$$

$$F(1) = \{0\}, \quad F(2) = \{0, 1\}, \quad F(k) = \{k-3, k-2, k-1\} \quad (k \geq 3).$$

Thay cho hình trong bản gốc, ta có thể đọc đồ thị này như một đường thẳng $0, 1, \dots, n$, trong đó mỗi đỉnh k có cung đi lùi một, hai, hoặc ba bước nếu hợp lệ.

3.2 Hàm Sprague–Grundy

Định nghĩa. Hàm Sprague–Grundy của đồ thị $G = (X, F)$ là hàm $g : X \rightarrow \mathbb{N}$ thỏa

$$g(x) = \min\{n \geq 0 : n \neq g(y) \text{ với mọi } y \in F(x)\}.$$

Nếu đặt

$$\text{mex}(A) = \text{số nguyên không âm nhỏ nhất không thuộc } A,$$

thì định nghĩa viết gọn là

$$g(x) = \text{mex}\{g(y) : y \in F(x)\}.$$

Với đỉnh kết thúc, tập hậu vị rỗng nên $g(x) = 0$. Với đỉnh mà mọi hậu vị đều kết thúc, $g(x) = 1$. Trên đồ thị bị chặn tiến triển, định nghĩa truy hồi này luôn xác định duy nhất một hàm hữu hạn.

Hàm SG giải quyết bài toán thắng thua:

$$x \text{ là vị trí P} \iff g(x) = 0.$$

Nếu $g(x) > 0$, định nghĩa của mex bảo đảm tồn tại hậu vị y với $g(y) = 0$, nên người chơi có thể đi về vị trí P. Nếu $g(x) = 0$, không hậu vị nào có giá trị 0.

3.3 Ví dụ

Với trò chơi trừ $S = \{1, 2, 3\}$, ta có

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$g(x)$	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2

nên nói chung $g(x) \equiv x \pmod{4}$.

Trong trò chơi một đồng mà mỗi lượt phải lấy ít nhất một nửa số quân hiện có, ta tính được

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$g(x)$	0	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4

tức

$$g(x) = \min\{k : 2^k > x\}.$$

Một đồng riêng lẻ của trò này rất dễ thắng bằng cách lấy hết, nhưng giá trị SG trở nên hữu ích khi cộng nhiều đồng với nhau.

3.4 Đồ thị tổng quát hơn

Nếu chỉ yêu cầu mọi đường đi là hữu hạn, nhưng không có cận chung theo từng đỉnh bắt đầu, ta có đồ thị **hữu hạn tiến triển**. Lúc này lý thuyết SG vẫn có thể mở rộng bằng quy nạp siêu hạn; giá trị SG có thể là các ordinal như ω , $\omega + 1$, ω^2 . Trong các ứng dụng thuật toán thông thường, ta thường chỉ cần đồ thị hữu hạn không chu trình hoặc đồ thị bị chặn tiến triển.

Nếu đồ thị có chu trình, trò chơi có thể kéo dài vô hạn và tạo ra hòa. Hàm SG có thể không tồn tại, hoặc tồn tại nhưng không đủ để chỉ ra ngay một chiến lược kết thúc ván. Vì vậy phần còn lại tập trung vào các trò chơi thỏa điều kiện kết thúc.

4 Tổng của trò chơi tổ hợp

Từ nhiều trò chơi tổ hợp, ta tạo trò chơi tổng như sau. Ban đầu mỗi trò chơi con có một vị trí. Mỗi lượt, người chơi chọn đúng một trò chơi con và thực hiện một nước hợp lệ trong trò chơi con đó; các trò khác giữ nguyên. Ván kết thúc khi tất cả trò chơi con đều kết thúc, và người đi nước cuối thắng. Đây là **tổng rời** của các trò chơi.

4.1 Tổng của các đồ thị trò chơi

Cho các đồ thị bị chặn tiến triển

$$G_i = (X_i, F_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Tổng $G = G_1 + \dots + G_n$ có tập đỉnh

$$X = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n.$$

Với $x = (x_1, \dots, x_n)$, tập hậu vị là

$$\begin{aligned} F(x) = & F_1(x_1) \times \{x_2\} \times \dots \times \{x_n\} \\ & \cup \{x_1\} \times F_2(x_2) \times \dots \times \{x_n\} \\ & \cup \dots \\ & \cup \{x_1\} \times \{x_2\} \times \dots \times F_n(x_n). \end{aligned}$$

Nói cách khác, một nước đi chỉ thay đổi đúng một tọa độ. Nim nhiều đồng là tổng của nhiều trò Nim một đồng.

4.2 Định lý Sprague–Grundy

Định lý. Nếu g_i là hàm Sprague–Grundy của G_i , thì hàm SG của

$$G = G_1 + \dots + G_n$$

là

$$g(x_1, \dots, x_n) = g_1(x_1) \oplus g_2(x_2) \oplus \dots \oplus g_n(x_n).$$

Chứng minh. Đặt

$$b = g_1(x_1) \oplus \dots \oplus g_n(x_n).$$

Ta cần chứng minh rằng các hậu vị của x nhận mọi giá trị SG nhỏ hơn b , nhưng không hậu vị nào nhận giá trị b .

Với $a < b$, đặt $d = a \oplus b$. Gọi cột bit cao nhất nơi a và b khác nhau là cột k . Vì $a < b$, bit của b ở cột đó là 1, còn bit của a là 0. Trong tổng Nim tạo ra b , phải có một thành phần, giả sử $g_1(x_1)$, có bit 1 ở cột k . Khi đó

$$d \oplus g_1(x_1) < g_1(x_1).$$

Theo định nghĩa của hàm SG, từ x_1 có thể đi tới một x'_1 sao cho

$$g_1(x'_1) = d \oplus g_1(x_1).$$

Nước đi trong trò chơi tổng từ $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ tới $(x'_1, x_2, \dots, x_n)$ có giá trị

$$d \oplus g_1(x_1) \oplus g_2(x_2) \oplus \dots \oplus g_n(x_n) = d \oplus b = a.$$

Ngược lại, nếu một hậu vị có cùng giá trị b , giả sử chỉ tọa độ đầu tiên đổi từ x_1 sang x'_1 , thì luật khử của $\oplus$ cho

$$g_1(x'_1) = g_1(x_1),$$

mâu thuẫn với tính chất rằng một vị trí không có hậu vị cùng giá trị SG với nó. Vậy giá trị SG của tổng đúng là b .

Hệ quả quan trọng là mọi trò chơi công bằng bị chặn tiến triển, khi đặt làm một thành phần trong tổng, tương đương với một đồng Nim có kích thước bằng giá trị SG của nó.

4.3 Ứng dụng

Với trò chơi trừ $G(m)$, nơi mỗi lượt lấy từ 1 đến m quân, ta có

$$g_m(x) \equiv x \pmod{m+1}, \quad 0 \leq g_m(x) \leq m.$$

Xét tổng $G(3) + G(5) + G(7)$ ở vị trí (9, 10, 14). Khi đó

$$g(9, 10, 14) = g_3(9) \oplus g_5(10) \oplus g_7(14) = 1 \oplus 4 \oplus 6 = 3.$$

Đây là vị trí N. Một nước tối ưu là đổi giá trị SG của thành phần thứ ba từ 6 xuống 5, tức lấy 1 quân khỏi đồng 14, còn 13.

Một ví dụ một đồng khác: được lấy mọi số chẵn quân miễn là không lấy hết đồng, hoặc lấy hết đồng nếu kích thước đồng là số lẻ. Hai vị trí kết thúc là 0 và 2, và bảng đầu là

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$g(x)$	0	1	0	2	1	3	2	4	3	5	4	6	5

tức

$$g(2k) = k - 1, \quad g(2k - 1) = k \quad (k \geq 1).$$

Với ba đồng 10, 13, 20, giá trị SG lần lượt là 4, 7, 9, tổng Nim là 10. Ta có thể đổi giá trị 9 thành 3 bằng cách lấy 12 quân khỏi đồng 20, để lại 8.

4.4 Trò chơi lấy-và-tách

Trong các trò chơi lấy-và-tách, một nước có thể lấy quân khỏi một đồng và/hoặc tách một đồng thành nhiều phần. Lý thuyết SG vẫn áp dụng vì một đồng sau khi tách trở thành tổng của các đồng con.

Nim của Lasker. Mỗi lượt có thể lấy một số quân dương khỏi một đồng như Nim, hoặc tách một đồng có ít nhất hai quân thành hai đồng khác rỗng mà không lấy quân. Hàm SG một đồng bắt đầu:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$g(x)$	0	1	2	4	3	5	6	8	7	9	10	12	11

Mẫu tổng quát là

$$\begin{aligned} g(4k+1) &= 4k+1, & g(4k+2) &= 4k+2, \\ g(4k+3) &= 4k+4, & g(4k+4) &= 4k+3. \end{aligned}$$

Ví dụ với các đồng 2, 5, 7, giá trị SG là 2, 5, 8, tổng Nim bằng 15. Ta cần đổi đồng có giá trị 8 thành giá trị 7; có thể tách đồng 7 thành 1 và 6, vì $g(1) \oplus g(6) = 1 \oplus 6 = 7$.

Kayles, Dawson và Grundy. Kayles cho phép loại bỏ một hoặc hai quân kề nhau trong một hàng, có thể làm hàng tách thành hai phần. Dãy SG của nó cuối cùng tuần hoàn với chu kỳ 12. Dawson's Chess cũng quy về lấy-và-tách và có dãy SG cuối cùng tuần hoàn với chu kỳ 34. Trong **trò chơi Grundy**, nước đi duy nhất là tách một đồng thành hai đồng khác rỗng có kích thước khác nhau; vị trí 1 và 2 là kết thúc. Dãy SG của trò Grundy tăng rất chậm, và tính tuần hoàn cuối cùng vẫn là vấn đề khó trong tài liệu gốc.

5 Trò chơi lật xu

Trong trò chơi lật xu, ta có hữu hạn đồng xu trên một hàng, mỗi đồng là ngửa hoặc sấp. Một nước đi lật tất cả đồng xu trong một tập được luật cho phép. Điều kiện luôn có là đồng xu ngoài cùng bên phải trong tập bị lật phải đổi từ ngửa sang sấp. Nhờ đó trò chơi luôn kết thúc: vị trí ngửa phải nhất giảm dần.

Tập xu được phép lật chỉ phụ thuộc vào vị trí của đồng xu ngửa-sang-sấp ngoài cùng bên phải, không phụ thuộc lịch sử hay trạng thái các xu khác. Với các giả thiết này, nếu một vị trí có các đồng ngửa tại $x_1, \dots, x_k$, thì nó là tổng của k trò chơi một đồng ngửa. Vì vậy

$$g(\{x_1, \dots, x_k\}) = g(x_1) \oplus \dots \oplus g(x_k).$$

5.1 Các ví dụ một chiều

Trò chơi trừ dưới dạng lật xu. Với trò lấy 1, 2, hoặc 3 quân, đánh số vị trí xu từ 1. Một nước chọn một đồng ở vị trí x đổi từ ngửa sang sấp, và nếu cần lật thêm một đồng ở vị trí $x-1$, $x-2$, hoặc $x-3$. Hàm SG một đồng ngửa là

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$g(x)$	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2

đúng như trò trừ ban đầu.

Twins. Luật: lật đúng hai đồng, đồng bên phải phải đổi từ ngửa sang sấp. Nếu đánh số từ 0, ta có $g(x) = x$, nên trò này chính là Nim viết dưới dạng lật xu.

Mock Turtles. Luật: lật một, hai, hoặc ba đồng, đồng bên phải phải đổi từ ngửa sang sấp. Đánh số từ 0. Các giá trị SG đầu tiên là

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$g(x)$	1	2	4	7	8	11	13	14	16	19	21	22	25	26	28

Đây chính là các số có số bit 1 lẻ trong biểu diễn nhị phân, theo thứ tự. Gọi số như vậy là **odious**; số có số bit 1 chẵn là **evil**. Ta có

$$\text{evil} \oplus \text{evil} = \text{odious} \oplus \text{odious} = \text{evil},$$

$$\text{evil} \oplus \text{odious} = \text{odious} \oplus \text{evil} = \text{odious}.$$

Từ đó chứng minh quy nạp rằng $g(x)$ là số odious thứ $x+1$. Các vị trí P của Mock Turtles là đúng các vị trí Nim có tổng Nim bằng 0 và có số đồng chẵn.

Ruler. Luật: lật một đoạn liên tiếp bất kỳ, trong đó đồng bên phải đổi từ ngửa sang sấp. Đánh số từ 1, ta có truy hồi

$$g(n) = \text{mex}\{0, g(n-1), g(n-1) \oplus g(n-2), \dots, g(n-1) \oplus \dots \oplus g(1)\}.$$

Giá trị thu được là lũy thừa lớn nhất của 2 chia hết n :

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$g(x)$	1	2	1	4	1	2	1	8	1	2	1	4	1	2	1	16

5.2 Trò chơi lật xu hai chiều

Trong phiên bản hai chiều, các đồng xu nằm trên lưới tọa độ (x, y) với $x, y \geq 0$. Đồng xu đông-nam (x, y) được chọn phải đổi từ ngửa sang sấp; các xu khác nếu bị lật phải nằm trong hình chữ nhật

$$\{(a, b) : 0 \leq a \leq x, 0 \leq b \leq y\}.$$

Acrostic Twins. Mỗi lượt lật hai đồng trong cùng hàng hoặc cùng cột, đồng đông-nam đổi từ ngửa sang sấp. Khi đó

$$g(x, y) = \text{mex}\{g(x, b), g(a, y) : 0 \leq b < y, 0 \leq a < x\}.$$

Giá trị này là

$$g(x, y) = x \oplus y.$$

Ví dụ, nếu ba đồng ngửa ở $(1, 3)$, $(3, 2)$, $(4, 4)$, giá trị SG lần lượt là 2, 1, 0; tổng bằng 3, nên đây là vị trí N.

Turning Corners. Mỗi lượt lật bốn góc phân biệt của một hình chữ nhật:

$$(a, b), (a, y), (x, b), (x, y), \quad 0 \leq a < x, 0 \leq b < y.$$

Khi đó

$$g(x, y) = \text{mex}\{g(x, b) \oplus g(a, y) \oplus g(a, b) : 0 \leq a < x, 0 \leq b < y\}.$$

Các cạnh có giá trị 0: $g(x, 0) = g(0, y) = 0$. Bảng nhỏ bắt đầu như sau:

$x \backslash y$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	3	1	8	10
3	0	3	1	2	12	15
4	0	4	8	12	6	2
5	0	5	10	15	2	7

Chẳng hạn

$$g(4, 4) = \text{mex}\{0, 4, 8, 12, 1, 14, 11, 3, 5, 2\} = 6.$$

5.3 Nhân Nim và trò Tartan

Bảng của Turning Corners định nghĩa **tích Nim** $x \otimes y$ bằng

$$x \otimes y = g(x, y).$$

Ta có

$$x \otimes 0 = 0, \quad x \otimes 1 = x, \quad x \otimes y = y \otimes x.$$

Ngoài ra tích Nim kết hợp và phân phối qua tổng Nim:

$$x \otimes (y \otimes z) = (x \otimes y) \otimes z,$$

$$x \otimes (y \oplus z) = (x \otimes y) \oplus (x \otimes z).$$

Mỗi số khác 0 có nghịch đảo nhân Nim; do đó các số không âm cùng $\oplus$ và $\otimes$ tạo thành một trường.

Một cách tính tích Nim dùng các lũy thừa Fermat dạng 2^{2^n} :

1. Tích Nim của một lũy thừa Fermat với một số nhỏ hơn nó bằng tích thông thường.
2. Tích Nim của một lũy thừa Fermat với chính nó bằng $3/2$ lần nó theo nghĩa thông thường.

Ví dụ:

$$\begin{aligned} 24 \otimes 17 &= (16 \oplus 8) \otimes (16 \oplus 1) \\ &= (16 \otimes 16) \oplus (16 \otimes 1) \oplus (8 \otimes 16) \oplus (8 \otimes 1) \\ &= 24 \oplus 16 \oplus 128 \oplus 8 = 128. \end{aligned}$$

Định lý Tartan. Cho hai trò lật xu một chiều G_1, G_2 có hàm SG lần lượt là g_1, g_2 . Trò Tartan $G_1 \times G_2$ là trò hai chiều trong đó nếu $\{x_1, \dots, x_m\}$ là một nước của G_1 và $\{y_1, \dots, y_n\}$ là một nước của G_2 , thì ta lật mọi ô (x_i, y_j) . Khi đó hàm SG của trò tích là

$$g(x, y) = g_1(x) \otimes g_2(y).$$

Turning Corners chính là $Twins \times Twins$, nên $g(x, y) = x \otimes y$.

6 Green Hackenbush

Hackenbush được chơi trên một đồ thị có gốc, trong đó mọi cạnh nối với đất thông qua một đường đi. Một nước đi là chặt một cạnh; cạnh đó và mọi phần đồ thị không còn nối với đất bị loại bỏ. Trong **Green Hackenbush**, mọi cạnh đều xanh và cả hai người đều có thể chặt, nên đây là trò chơi công bằng.

6.1 Thân tre

Một **thân tre** dài n là một đường gồm n cạnh, cạnh dưới cùng nối với đất. Chặt một cạnh ở độ cao nào đó để lại một thân tre ngắn hơn tùy ý từ 0 đến $n - 1$. Do đó một thân tre dài n tương đương với một đồng Nim kích thước n .

Một rừng gồm các thân tre dài 3, 4, 5 có giá trị

$$3 \oplus 4 \oplus 5 = 2,$$

nên là vị trí N. Một nước thắng là chặt thân dài 3 sao cho còn 1, vì

$$1 \oplus 4 \oplus 5 = 0.$$

6.2 Cây và nguyên lý dấu hai chấm

Với cây có gốc, mỗi đỉnh có đúng một đường đơn tới gốc. Lý thuyết tổng trò chơi bảo đảm mỗi cây tương đương với một đồng Nim nào đó. Cách tính dùng **nguyên lý dấu hai chấm**: khi nhiều nhánh gặp nhau tại một đỉnh, có thể thay các nhánh đó bằng một thân không rẽ nhánh có độ dài bằng tổng Nim của giá trị các nhánh.

Ví dụ, nếu tại một đỉnh có hai nhánh con đều dài 1, tổng Nim là $1 \oplus 1 = 0$, nên cặp nhánh đó có thể bị thay bằng nhánh dài 0, tức bỏ đi. Nếu tại một đỉnh có hai nhánh dài 3 và 1, chúng tương đương với nhánh dài $3 \oplus 1 = 2$. Nếu có ba nhánh giá trị 3, 2, 6, chúng tương đương với nhánh giá trị

$$3 \oplus 2 \oplus 6 = 7.$$

Sau đó còn thêm cạnh nối từ đỉnh ấy xuống dưới, nên trong các hình cây của bản gốc một nhánh tương đương có thể tăng thêm một đơn vị khi nhìn từ đỉnh cha.

Để tìm nước thắng, ta làm ngược quá trình rút gọn. Nếu tổng ba cây có giá trị $1 \oplus 8 \oplus 4 = 13$, cần đổi cây có giá trị 8 thành giá trị 5. Trong bước rút gọn cuối, nếu cây đó có ba nhánh giá trị 3, 2, 6, muốn toàn cây còn giá trị 5 nghĩa là phần các nhánh phải có tổng 4. Có thể chặt bỏ toàn bộ nhánh giá trị 3, vì $2 \oplus 6 = 4$, hoặc giảm nhánh giá trị 2 xuống 1, vì $3 \oplus 1 \oplus 6 = 4$.

Chứng minh nguyên lý dấu hai chấm. Lấy một đồ thị cố định G và một đỉnh x của nó. Gắn vào x hai trò H_1, H_2 có cùng giá trị SG, tạo hai đồ thị $G_x : H_1$ và $G_x : H_2$. Ta cần chứng minh hai đồ thị mới có cùng giá trị SG, tương đương tổng của chúng là vị trí P.

Người đi sau dùng chiến lược đối xứng. Nếu người đi trước chặt một cạnh trong phần G của một bản sao, người đi sau chặt cạnh tương ứng trong phần G của bản sao kia. Nếu người đi trước chặt trong H_1 hoặc H_2 , hai phần gắn thêm không còn cùng giá trị SG; khi đó người đi sau dùng nước thắng trong tổng $H_1 + H_2$ để đưa hai giá trị SG về bằng nhau. Vì luôn có nước đáp trả, người đi sau thắng.

6.3 Đồ thị có chu trình và nguyên lý hợp nhất

Với đồ thị gốc tổng quát, có thể có chu trình, vòng lặp, và nhiều cạnh nối trực tiếp với đất. Ta dùng **nguyên lý hợp nhất**: các đỉnh trên cùng một chu trình có thể được hợp nhất mà không làm đổi giá trị SG của Green Hackenbush.

Khi hợp nhất hai đỉnh kề nhau, cạnh giữa chúng trở thành một vòng lặp. Trong Green Hackenbush, một vòng lặp tương đương với một lá, tức một cạnh treo có một đầu tự do. Vì vậy một chu trình lẻ rút gọn thành một cạnh đơn, còn một chu trình chẵn rút gọn thành một đỉnh đơn.

Sau khi dùng nguyên lý hợp nhất để phá các chu trình, ta thu được một cây có gốc, rồi dùng nguyên lý dấu hai chấm để rút gọn thành một thân tre, tức một đồng Nim. Bản gốc minh họa điều này bằng các hình như ngôi nhà, cây thông và người tung hứng; các chu trình trong cửa, cửa sổ hoặc thân hình lần lượt được hợp nhất, thay bằng các nhánh có giá trị 0 hoặc 1, rồi cộng Nim từ lá về gốc.

Ghi chú về bài tập

Bản gốc có nhiều danh sách bài tập dài sau mỗi chương. Trong bản dịch này, các danh sách ấy được lược bỏ hoặc gộp vào mô tả ngắn ở từng phần, vì mục tiêu là giữ lại mạch lý thuyết chính: vị trí P/N, Nim và định lý Bouton, trò chơi đồ thị, hàm và định lý Sprague–Grundy, tổng trò chơi, lật xu, tích Nim, trò Tartan, và Green Hackenbush.